多子女家庭代际亲近度、基期亲近度离散与老年抑郁症状：基于 CFPS 2012—2022 的纵向关联分析

范围说明：本候选稿根据修正后可采用的证据收缩实证范围，聚焦总体亲近度及基期相对标准差与抑郁症状的纵向关联。四类家内差异的调节与 H4 尚无完整正式推断；原研究问题、全部原假设和失败记录保存在补充材料及原题阶段稿中。这是修订后的范围选择，不是最初预设或预注册。

摘要：本文使用中国家庭追踪调查 2012、2016、2018、2020 和 2022 年资料，分析多子女家庭代际亲近度及基期亲近度离散与老年抑郁症状的关联。共同队列包括 3274 名基期年龄大于 60 岁的受访者、2410 个家庭，采用 10 份家庭—个人分层协变量插补、家庭聚类稳健估计及平行过程潜增长模型。总体亲近度采用自由增长基底，抑郁采用十年日历线性近似，并允许同波测量残差相关。SW 工作模型中，亲近度潜在初始水平与抑郁潜在初始水平呈负向关联，估计为−0.350（95%区间[−0.639, −0.061]）；变化关联为−0.246（[−1.442, 0.949]），估计不精确。加入观测基期相对标准差的 SD E0 模型呈现相近的初始水平关联，但相对标准差的两条条件路径区间均跨零。四项调节均未形成可采用的完整 MI 推断，H4 未执行正式检验。结论条件于工作模型及现有插补，不识别因果效应；宽区间或估计失败不等于关联不存在。

关键词：代际亲近度；基期亲近度离散；抑郁症状；平行过程潜增长模型；中国家庭追踪调查

一、引言

亲子关系为代际双方提供生活意义以及社会和物质资源（Thomas et al., 2017），成年子女与老年父母也在互动中回应各自的需要（Kim K et al., 2020）。对于老年父母而言，与子女的联系是理解晚年心理健康的重要关系背景。多子女家庭同时包含多条亲子关系，仅用其中一对关系往往难以描述父母所处的家庭关系环境。

同一家庭内的亲子关系可能存在差异。Ward 团队（Ward et al., 2008; Ward, 2008; Ward et al., 2009）提出“集体矛盾心理”，讨论积极与消极关系并存的情形；Suitor 等人（2008, 2018）发展的“家庭内部差异”视角则关注同一家庭多条关系的组合。相关研究已在不同社会背景下讨论亲子关系的分化及其健康关联（Carr et al., 2020; Kim et al., 2016; Kim K et al., 2020; Lim-Soh et al., 2024; Lim-Soh et al., 2025; Peng et al., 2018; Suitor et al., 2017）。这些研究提示，应同时考察总体关系水平与家庭内部的离散程度。

亲近度的平均水平和离散程度回答不同的问题：前者描述父母与有效报告子女的总体关系，后者描述这些关系是否一致。即使平均亲近度相近，不同父母与各子女的关系也可能呈现不同组合。另一方面，基期关联与变化关联并不相同；初始关系较亲近者的抑郁水平较低，不能直接推出亲近度变化一定伴随抑郁变化。

本文据此提出两个实际研究问题：总体亲近度的潜在初始水平及后续变化，与抑郁症状的相应增长成分有何条件关联？基期亲近度相对标准差与抑郁潜在初始水平及变化是否存在明确

的条件关联？性别差、排行差、交互及资源异质性保留为原设计的扩展问题，完整记录见补充材料附表 A27—A30 及审计说明。

二、理论依据与本文的检验范围

积极与消极亲子关系并存，可借助“集体矛盾心理”框架理解（Ward et al., 2008）。“家庭内部差异”方法（Suitor et al., 2008, 2018）通过汇总多个亲子二元组描述其组合，但离散程度本身并不证明父母体验到了矛盾心理。既有研究涉及父母偏袒、情感亲近及支持交换等不同关系维度，其差异可能与父母及成年子女的健康福祉相关（Chen et al., 2021b, 2021a; Kim et al., 2016; Suitor et al., 2017, 2025）。本文只分析情感亲近度，不能把相对标准差直接等同于冲突、疏远或偏袒。

既有研究提示，较好的代际关系质量通常与较好的老年心理健康相关，但具体关联随关系指标和研究设计而异（Davey & Eggebeen, 1998; Yang et al., 2013; Li & Zhang, 2023; Zhang et al., 2025a）。有关矛盾型代际关系的研究也提示其可能伴随不利的健康状况（Kim K et al., 2020; Lee et al., 2016）；中国多维关系类型研究发现，较大的类型差异与较低认知水平及较快下降相关（Zhang et al., 2025a）。亲近度研究则显示，父母与不同子女的关系可呈现较为一致的亲密状态（Chen & Zhou, 2021a）。这些结果为同时考察总体水平和离散程度提供动机，但多维关系类型不能直接替代本文的亲近度指标，认知年龄轨迹也不能替代抑郁的平行过程分析。

本文保留原 H1.1 关于总体亲近度与较低抑郁相关的预测，并在当前可采用模型下检视原 H1.2 关于较大标准差与较高抑郁相关的预测。相对标准差经过均值归一化，因而不是原始标准差的等值替代；本文也未估计离散程度本身的潜在增长轨迹。原 H5.1 涉及基期、跨期和变化共变的命题，仅能在已估计路径范围内评价，不把某一条基期关联视为整组假设成立。

潜增长模型的截距和变化因子由重复观测共同估计。截距之间的回归描述模型中的初始水平关联，截距与变化之间的回归描述初始状态与后续变化的关联，变化之间的回归描述个体间潜在变化差异的共变。它们均不自动建立时间先后或个体内因果效应，也不识别累积、缓冲或阈值机制。

三、研究设计

数据与分析样本

本研究使用中国家庭追踪调查（CFPS）2012、2016、2018、2020 和 2022 年同时具有所需亲近度与抑郁测量的资料，构建非平衡面板。受访者在基期年龄严格大于 60 岁，至少有两名子女的有效亲近度报告，并满足基期抑郁得分有效及后续观测条件。最终共同队列为 3274 人、2410 个家庭。样本筛选沿用原程序的跨期子女计数一致性条件，但该计数字段仅统计已报告亲近度且性别信息非缺失的子女；人数一致不保证跨期对应同一批子女。完整筛选流程保存在原题阶段稿及补充材料审计部分。该队列按后续观测条件筛选，不能直接代表全部基线老年人。调查介绍：https://www.isss.pku.edu.cn/cfps/

变量测量与基期调整

抑郁症状使用 CES-D 共同八题得分。2012 年从长版中选择共同条目，2016 年取长短版的共同条目，后续使用八题版本。题目询问过去一周情绪低落、做事费劲、睡眠不好、感到愉快、孤独、生活快乐、悲伤难过和生活无法继续的频率，每题按 1—4 计分；两道正向题以 5 减原回答反向计分。特殊缺失码不参与求和，仅八题均有效时求总分，范围 8—32，高分表示更多抑郁症状。各期观测人数、分布及信度见附表 A2。纵向得分统一按基期均值 13.5754428833 和标准差 4.2592386459 标准化。早期计分错误已修正，旧下降结论已撤回；计分一致不等于跨期测量不变性已成立。

代际亲近度（Intergenerational Emotional Closeness，IEC）来自父母对过去六个月与每位子女关系的评价，按 1—5 计分，从完全不亲近到非常亲近。参照既有研究对家庭关系的汇总思路（Boyle et al., 2004; Chen & Zhou, 2021a; Kim et al., 2016; Lim-Soh et al., 2025），本文使用有效子女评分的均值描述总体亲近度，以相对标准差描述家内离散程度，定义见表 1。性别差、老大差与长子差的原操作化保存在补充材料中，本候选稿不报告其正式合并效应。

表 1 本文采用的亲近度指标

指标	定义	分析尺度
总体亲近度	每位父母与有效报告子女的亲近度平均分	按共同队列基期均值及 SD 标准化的纵向 X
基期亲近度离散	100 × 各有效子女评分的 SD / 同波均值	仅取 2012 年相对 SD，基期标准化为 Z_0

相对标准差先计算为 100×原始 SD / 同波亲近度均值，再按基期资格样本的均值和标准差转为 Z_0。除以均值改变了指标尺度，不能据此声称消除了均值的混杂。纵向亲近度与抑郁也统一使用各自基期参照标准化；采用基期参照的做法可参见相关研究（Zhang & Liu, 2024）（第 3871 页）。亲近度的基期均值为 4.1089078464、标准差为 0.7092542690；相对 SD 的参照均值为 4.8578066046、标准差为 10.2070583983。SD 保持正向，较大 Z_0表示较大的基期相对离散。尺度细节见附表 A1；模型联合估计 X/Y 增长过程，不使用外部因子得分。

模型调整 24 项基期编码列，覆盖父母的人口与社会经济特征、健康、婚姻、日常生活能力、子女数量与构成、同住及支持情况，以及家庭收入、城乡与地区。个人收入金额与自评相对收入分别编码，完整定义、参照组和插补前缺失见附表 A3。生活满意度与基期后的追访总次数不进入主调整集；后者不能作为基期混杂控制，也不能据此声称控制了样本流失。

模型、缺失处理与推断

潜在增长曲线模型通过截距与变化因子描述重复测量的平均轨迹和个体差异（Curran et al., 2010），平行过程模型进一步对两组增长成分进行回归建模（Cheong et al., 2003）。本文依照 Curran 等人（2010）和 Muthen（2010）[1]所讨论的增长模型框架，区分初始水平与模型定义的变化，并明确每个参数的尺度。

[1] Muthen.（2010）https://www.statmodel.com/download/Topic%203.pdf.

模型使用 Mplus 9 的稳健最大似然估计，按基期家庭聚类计算不确定性，不使用调查权重外推全国总体。亲近度 X 以两端 0 和 1 锚定、中间三点自由的增长基底建模；抑郁 Y 按 2012、2016、2018、2020 和 2022 年设置 0、0.4、0.6、0.8 和 1 的日历线性载荷。因此，SY 表示标准化抑郁的十年变化近似，SX 表示自由基底的端点变化，不能把两者统一解释为恒定年增长率。

主要工作模型 SW 同时估计 X 与 Y 的初始水平和变化因子，所有增长因子条件于基期控制集，保留 SX 与 IY 的条件残差协方差，并允许五期 X/Y 的同波测量残差相关。SY 条件残差自由估计。同波剩余相关的来源可能包括短期共同变化或遗漏因素，参数本身不能识别其来源。作为结构敏感性，C1 固定 SY 残差为零且不含同波相关；XLIN 则在不含同波相关的结构中将 X 改为日历线性。涉及方差边界的 SW 与 C1 比较不使用普通卡方差异参照。

SD E0 在 SW 结构上加入观测基期相对 SD：ix、sx、iy 和 sy 对 Z_0回归，基期测量 x1 和 y1 也条件于 Z_0，并保留同波残差协方差及原基期控制。gi0 与 gs0 分别表示 Z_0对抑郁潜在初始水平 IY 和变化 SY 的条件路径。由于另有 y1 ON z0，gi0 并不是 Z_0与实际基期抑郁分数的全部关联；观测 Z_0也不等同于一个无测量误差的潜在离散因子。

缺失协变量使用既有 10 份、每份 30 轮的家庭—个人分层链式插补。家庭收入、城乡和地区在家庭层共享抽取值；对同户成员已报告的一致真实值先作恢复。个人层目标使用带家庭随机截距的预测均值匹配，供体数为 5。插补由 mice 3.19.0 与 miceadds 3.20.10 实施，基本框架参见 van Buuren 与 Groothuis-Oudshoorn（2011）。本次收尾直接复用既有插补，链诊断见附表 A17。纵向亲近度和抑郁不作单值补齐，其观测和缺失掩码保留，模型以观测数据似然使用不平衡测量。Z_0仅取基期有效观测。

可采用结果来自同规格十份插补成员的 Rubin 合并；总方差为组内方差均值加上 1.1 倍组间方差，区间使用大样本完整数据自由度假设下的 MI t 参照。不平均 P 值、不删除失败成员。SD E0 的 gi0 与 gs0 沿用原设计各自四项 Holm 家族，未获得估计的分支保留缺项，不因范围收缩而重新缩小多重性家族。低 FMI 仅反映现有插补产生的不确定性，不能推出其他未运行模型的结果，也不能代替模型相容性评价（Bartlett 等，2015）。

原交互分析的数值诊断及准入规则完整保存在附表 A22—A24 和审计说明。该诊断将 EM 对数似然绝对及相对变化准则收紧为 0.00001 和 0.000000001，EM 导数准则仍为 0.001。准则数值不是实测终点梯度。交互推断原定采用稳健 Wald / MI 方法；既有无效缩放似然比检验不作为证据。本候选稿不以单份合法解替代完整插补推断。

四、研究结果

工作模型的采用依据

SW 获得合法的联合增长分解，其拟合、采用情况及结构敏感性见表 2。表中范围是各插补成员的描述，不能解释为合并拟合统计量。SW 和 C1 仅对首份插补另作起点复核，没有对全部成员重复该检查；采用不依据关系系数的显著性。完整成员拟合及起点记录见附表 A15—A16。

表 2 父工作模型与结构敏感性的采用情况

模型	合法成员	CFI 范围	TLI 范围	RMSEA 范围	起点复核范围	采用位置
SW	10/10	0.982–0.984	0.971–0.974	0.011–0.012	MI01 稳定	主要工作模型
C1	10/10	0.976–0.978	0.963–0.965	0.013–0.013	MI01 稳定	强约束敏感性
XLIN	0/10	0.970–0.972	0.954–0.957	0.015–0.015	未执行：MI01 不合法	未采用

总体亲近度与抑郁增长成分的关联

表 3 SW 主要工作模型的条件 MI 关系

路径	估计	SE	95%区间	P
亲近度初始水平→抑郁初始水平	−0.350	0.147	[−0.639, −0.061]	.017
亲近度初始水平→抑郁变化	0.101	0.267	[−0.423, 0.625]	.706
亲近度变化→抑郁变化	−0.246	0.610	[−1.442, 0.949]	.686
抑郁初始水平→抑郁变化	0.425	0.300	[−0.163, 1.013]	.156

注：3274 人、2410 个家庭，10 份同规格插补；基期 24 列调整，家庭聚类稳健估计。所有系数为工作模型下的条件关联。区间不含模型选择不确定性。

在 SW 工作模型下，亲近度潜在初始水平与抑郁潜在初始水平呈负向关联，估计为−0.350，95%区间为[−0.639, −0.061]。亲近度初始水平与抑郁变化的关联区间跨零，变化之间的关联为−0.246，区间[−1.442, 0.949]同时包含负向和正向关联。因此，当前证据较明确地支持初始水平的负向关联，但不足以确定变化关联的方向和幅度。

X 的自由载荷及同波剩余关联见附表 A6。它们说明当前工作模型如何区分长期增长成分与同波偏离，不能单独证明某种心理机制。既有单变量形状诊断见附表 A18；其参数尺度与当前标准化 SW 不同，不能拼接成 SW 已经完成的增长形状敏感性。

基期相对 SD 的条件关联

表 4 SD E0 无交互模型的条件 MI 关系

路径	估计	SE	95%区间	P
亲近度初始水平→抑郁初始水平	−0.361	0.170	[−0.694, −0.029]	.033
亲近度初始水平→抑郁变化	0.130	0.360	[−0.575, 0.836]	.717
亲近度变化→抑郁变化	−0.327	0.655	[−1.611, 0.957]	.618
抑郁初始水平→抑郁变化	0.420	0.305	[−0.178, 1.017]	.168
基期相对 SD→抑郁潜在初始水平	−0.006	0.047	[−0.098, 0.086]	.893
基期相对 SD→抑郁变化	0.034	0.092	[−0.146, 0.213]	.712

注：3274 人、2410 个家庭，10 份同规格插补；基期 24 列调整，家庭聚类稳健估计。所有系数为工作模型下的条件关联。SD 的 gi0 与 gs0 沿用原四项家族校正，Holm P 均为 1.000；其余路径的 P 为未校正值。

SD E0 中，亲近度初始水平与抑郁初始水平的关联为−0.361，95%区间为[−0.694, −0.029]；变化关联为−0.327，区间为[−1.611, 0.957]。基期相对 SD 对 IY 的条件路径为−0.006（[−0.098, 0.086]），对 SY 的路径为 0.034（[−0.146, 0.213]）。后两条区间均跨零，未提供明确的正向关联证据，但也不能据此断言相对 SD 没有关联。SW 与 SD E0 使用同一共同队列及插补资料，属于同一资料上的相关模型分析，不是两个独立样本的重复验证。

原调节分析中，自由 SY 残差的 SD E1 出现负条件残差；固定 SY 残差为零的 E1B 虽有单份合法解，但双起点关键路径差异仍超过冻结的项目容差。δ 与 bss 的差异分别约为参照 SE 的 1.41%和 1.84%；完整规则为绝对差不超过 max(0.001, 0.01×参照 SE)，并非通用统计定理。四项调节均未形成可采用的完整 MI 推断，H4 未执行正式检验。该状态不等于证明调节为零或理论上不可识别。E1B 约束的是给定预测量后额外的 SY 个体随机差异，不表示所有人的 SY 相同。支持点见附表 A11，单份条件斜率见附表 A23；附表 A24 记录无完整家族。

表 5 本文保留命题的证据范围

原假设	当前对应分析	判断边界
H1.1	SW 与 SD E0 的初始水平关联	与负向预测相容；不能替代变化关联或因果效应。
H1.2	基期相对 SD 的两条条件路径	未获明确支持；宽区间不是无关联的证据，且未检验潜在离散轨迹。
H5.1	初始水平、初始水平与变化、变化共变	仅部分关系获得明确证据，不能判为三类关系同时成立。

注：编号沿用原假设。完整原预测、调节及异质性状态见附表 A30；原假设全文见补充材料审计说明。

五、讨论与结论

本文的主要发现是，在采用的工作模型和调整条件下，多子女家庭总体亲近度的潜在初始水平与老年抑郁潜在初始水平呈负向关联。这一发现与较好亲子关系伴随较好心理健康的理论预期相容，但同期初始水平的关联不能确定作用方向。较低抑郁也可能影响父母对关系的评价，未观测共同因素亦可能同时影响两者。

变化关联提供的信息较弱。亲近度变化与抑郁变化的区间较宽，无法支持明确的动态机制，也不能把不显著解释为关系改善没有作用。基期相对 SD 的两条条件路径同样未提供明确关联证据；其含义受指标的均值归一化、基期测量及模型中的直接测量路径限定。初始水平、离散程度和变化成分应分开解释，不能用其中一项代替其他问题的答案。

本研究存在以下限制。首先，样本依赖基期资格、后续观测和子女计数条件，且存在死亡与选择性流失；无死亡报告不等于已确认存活，观测数据似然与协变量插补也不能保证非随机流失得到解决。其次，亲近度由父母报告，基期 Z_0有测量误差，CES-D 计分修正不证明跨期

测量不变性。再次，SW 的抑郁日历线性形式是工作近似，尚无 SW 内部的完整 Y 形状、量尺和窗口敏感性；基期控制也不能覆盖后续时变共同因素。最后，现有插补依赖缺失与模型假设，未按潜交互建立实质模型相容的联合插补；完整控制样本 E0 未获得可靠标准误，因而不构成稳健性通过。交互强约束及原资源异质性问题的状态详见补充材料，不能用当前 E0 结果补足其推断。

这些结果支持在研究多子女家庭与老年心理健康时同时关注关系的总体水平、内部离散和时间变化，并明确它们对应的不同参数。本文提供的是范围有限、来源可追溯的纵向关联证据，不恢复原稿关于四项调节、阈值机制或 H4 获得支持的结论，也不据此承诺改善亲子关系必然带来某种干预收益。

参考文献

Bartlett J. W.、Seaman S. R.、White I. R.、Carpenter J. R.，for the Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative（2015）。Multiple imputation of covariates by fully conditional specification: Accommodating the substantive model。Statistical Methods in Medical Research，24(4)，462–487。https://doi.org/10.1177/0962280214521348

Boyle Michael H.、Jenkins Jennifer M.、Georgiades Katholiki、Cairney John、Duku Eric、Racine Yvonne（2004）。Differential-Maternal Parenting Behavior: Estimating Within- and Between-Family Effects on Children。Child Development，75，5，1457-1476，[Wiley, Society for Research in Child Development]

Carr Deborah、Utz Rebecca L.（2020）。Families in Later Life: A Decade in Review。Journal of Marriage and Family，82，1，346-363。https://doi.org/10.1111/jomf.12609

Chen Jia、Zhou Xiaochen（2021a）。Within-family patterns of intergenerational emotional closeness and psychological well-being of older parents in China。Aging & Mental Health，25，4，711-719。https://doi.org/10.1080/13607863.2020.1711867

Chen Jia、Zhou Xiaochen、Lu Nan（2021b）。Providing instrumental support to older parents of multi-child families in China: are there different within-family patterns?。Ageing and Society，41，8，1770-1787。https://doi.org/10.1017/S0144686X21000283

Cheong JeeWon、MacKinnon David P.、Khoo Siek Toon（2003）。Investigation of mediational processes using parallel process latent growth curve modeling。Structural equation modeling : a multidisciplinary journal，10，2，238。https://doi.org/10.1207/S15328007SEM1002_5

Curran Patrick J.、Obeidat Khawla、Losardo Diane（2010）。Twelve frequently asked questions about growth curve modeling。Journal of cognition and development : official journal of the Cognitive Development Society，11，2，121-136。https://doi.org/10.1080/15248371003699969

Davey A.、Eggebeen D. J.（1998）。Patterns of intergenerational exchange and mental health。The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences，53B，2，P86-P95。https://doi.org/10.1093/geronb/53B.2.P86

Kim Kyungmin、Birditt Kira S.、Zarit Steven H.、Fingerman Karen L.（2020）。Typology of parent-child ties within families: Associations with psychological well-being。Journal of family psychology: JFP: journal of the Division of Family Psychology of the American Psychological Association (Division 43)，34，4，448-458。https://doi.org/10.1037/fam0000595

Kim Kyungmin、Fingerman Karen L.、Birditt Kira S.、Zarit Steven H.（2016）。Capturing Between- and Within-Family Differences in Parental Support to Adult Children: A Typology Approach。The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences，71，6，1034-1045。https://doi.org/10.1093/geronb/gbv029

Lee Hyo Jung、Szinovacz Maximiliane E.（2016）。Positive, Negative, and Ambivalent Interactions With Family and Friends: Associations With Well-being。Journal of Marriage and Family，78，3，660-679。https://doi.org/10.1111/jomf.12302

Li Ting、Zhang Yang（2023）。Intergenerational Relationships Across Multiple Children and Older Parents' Depressive Symptoms in China—A Resource Contingency Perspective。The Journals of Gerontology: Series B，78，5，925-937。https://doi.org/10.1093/geronb/gbad004

Lim-Soh Jeremy、Kim Dahye、Kim Kyungmin（2024）。Within-family differences in intergenerational contact: The role of gender norms in a patrilineal society。Research on Aging，46，3-4，258-270，SAGE Publications Inc。https://doi.org/10.1177/01640275231225379

Lim-Soh Jeremy、Kim Dahye、Kim Kyungmin（2025）。Gendered patterns of intergenerational contact in korea: Transitions from young-old to middle-old。Journal of Marriage and Family，87，1，74-91

Peng Siyun、Suitor J Jill、Gilligan Megan（2018）。The long arm of maternal differential treatment: Effects of recalled and current favoritism on adult children's psychological well-being。The Journals of Gerontology: Series B，73，6，1123-1132。https://doi.org/10.1093/geronb/gbw105

Suitor J Jill、Gilligan Megan、Peng Siyun、Jung Jong Hyun、Pillemer Karl（2017）。Role of perceived maternal favoritism and disfavoritism in adult children's psychological well-being。The Journals of Gerontology: Series B，72，6，1054-1066。https://doi.org/10.1093/geronb/gbv089

Suitor J Jill、Gilligan Megan、Pillemer Karl、Fingerman Karen L、Kim Kyungmin、Silverstein Merril、Bengtson Vern L（2018）。Applying within-family differences approaches to enhance understanding of the complexity of intergenerational relations。The Journals of Gerontology: Series B，73，1，40-53。https://doi.org/10.1093/geronb/gbx037

Suitor J Jill、Sechrist Jori、Plikuhn Mari、Pardo Seth、Pillemer Karl（2008）。Within-Family Differences in Parent–Child Relations Across the Life Course。Current Directions in

Psychological Science - CURR DIRECTIONS PSYCHOL SCI，17，334-338。https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2008.00601.x

Suitor J. Jill、Gilligan Megan、Frase Robert T.、He Ranran、Ogle Destiny（2025）。Maternal differential treatment and adult children's well-being when mothers have cognitive impairment。Journal of Marriage and Family，87，3，863-884。https://doi.org/10.1111/jomf.13069

Thomas Patricia A、Liu Hui、Umberson Debra（2017）。Family relationships and well-being。Innovation in Aging，1，3，igx025。https://doi.org/10.1093/geroni/igx025

van Buuren S.、Groothuis-Oudshoorn K.（2011）。mice: Multivariate Imputation by Chained Equations in R。Journal of Statistical Software，45(3)，1–67。https://doi.org/10.18637/jss.v045.i03

Ward R.（2008）。Multiple parent-adult child relations and well-being in middle and later life.。The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences。https://doi.org/10.1093/GERONB/63.4.S239

Ward R. A.、Deane G.、Spitze G.（2008）。Ambivalence About Ambivalence: Reply to Pillemer and Suitor。The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences，63，6，S397-S398。https://doi.org/10.1093/geronb/63.6.S397

Ward Russell A.、Spitze Glenna、Deane Glenn（2009）。The More the Merrier? Multiple Parent-Adult Child Relations。Journal of Marriage and Family，71，1，161-173。https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2008.00587.x

Yang Jingjing、Ariela Lowenstein、Todd Jackson、Zheng Yong（2013）。Intergenerational latent solidarity class and relationship quality among Chinese: Implications for self-reported health and well-being: intergenerational latent solidarity class and relationship quality among chinese: implications for self-reported health and well-being。Acta Psychologica Sinica，45，7，811-824。https://doi.org/10.3724/SP.J.1041.2013.00811

Zhang Yang、Gong Jiaowei、Tang Tianrong、Li Ting（2025a）。Intergenerational relationships and trajectories of older parents' cognitive functioning in multi-child families。Ageing & Society，45，10，2089-2115。https://doi.org/10.1017/S0144686X24000795

Zhang Yan、Liu Hui（2024）。Parent-child relationship quality and older parents' cognitive trajectories。Journal of Social and Personal Relationships，41，12，3861-3884。https://doi.org/10.1177/02654075241283974